

PNETLab — Guia Prático de Laboratório

Do zero ao ambiente funcional: instale, configure e pratique com equipamentos virtualizados para evoluir em certificações como CCNA, Fortinet NSE e muito mais.

 GUIA COMPLETO

 REDES & INFRAESTRUTURA

 CCNA · FORTINET · NSE



Por que ter um **laboratório próprio** muda tudo?

Estudar redes e infraestrutura sem um ambiente de prática é como aprender a dirigir só lendo o manual. Você pode memorizar comandos, entender conceitos e assistir horas de vídeo, mas sem colocar a mão na massa, o conhecimento não se consolida de verdade.

O problema real dos iniciantes

A maioria dos estudantes de certificações como CCNA ou Fortinet NSE trava exatamente aqui: não tem acesso a equipamentos físicos, não sabe como montar um lab virtual e acaba estudando de forma passiva, sem praticar comandos reais.

O resultado? Chegam na prova ou no trabalho sem confiança para executar o que estudaram.

Com um lab virtual você consegue:

- Praticar comandos reais sem medo de quebrar nada
- Simular topologias complexas no seu próprio PC
- Repetir cenários quantas vezes precisar
- Estudar no seu ritmo, offline ou online
- Preparar-se para certificações com confiança

- ✓ O PNETLab é a solução que une facilidade de uso, suporte a múltiplos fabricantes e uma comunidade ativa, tudo isso de graça para começar.

O que é o PNETLab?

O PNETLab (Packet Network Emulator Tool Lab) é uma plataforma de emulação de redes baseada em Linux que roda como uma máquina virtual no seu computador. Ele permite criar topologias com roteadores, switches, firewalls e outros dispositivos virtualizados, tudo dentro do seu próprio ambiente.



Baseado em VM

Roda como uma VM no VMware ou VirtualBox. Você acessa tudo pelo navegador, sem precisar instalar nada extra no host.



Interface Web

Interface gráfica moderna acessada pelo IP da VM. Arraste, conecte e configure dispositivos visualmente com facilidade.



Store de Labs

Centenas de laboratórios prontos disponíveis na Store, muitos gratuitos, com workbooks e tasks para guiar sua prática.



Multi-fabricante

Suporta Cisco, Fortinet, Juniper, MikroTik e muito mais. Ideal para quem estuda múltiplas certificações.

O PNETLab não é apenas um emulador, é um ambiente completo de aprendizado que coloca você no controle de topologias reais, sem precisar de hardware físico.

✓ Pré-requisitos — Antes de Começar

Antes de baixar qualquer coisa, verifique se o seu ambiente atende aos requisitos mínimos. Ignorar essa etapa é a causa número um de problemas para iniciantes.

Requisitos de Hardware e Software

- **CPU:** Processador com suporte a virtualização (Intel VT-x ou AMD-V)
- **RAM:** Mínimo 8 GB (recomendado 16 GB ou mais)
- **Disco:** Pelo menos 50 GB livres (labs e imagens ocupam espaço)
- **Plataforma:** VMware Workstation/Player ou VirtualBox
- **Rede:** Conexão funcionando na VM (essencial para Online Mode)

⚠ Virtualização: o ponto crítico

A virtualização **precisa estar habilitada na BIOS/UEFI** do seu computador. Sem isso, os nodes Qemu (que emulam roteadores e firewalls) simplesmente não sobem.

⚠ Se você consegue rodar VMs simples mas os nodes Qemu não iniciam corretamente, quase sempre o problema é a virtualização desabilitada na BIOS.

Sintomas de virtualização desabilitada:

Aviso no console da VM:

```
WARNING: neither Intel VT-x or  
AMD-V found
```

Nodes Qemu iniciam e param
imediatamente, sem chegar ao
prompt

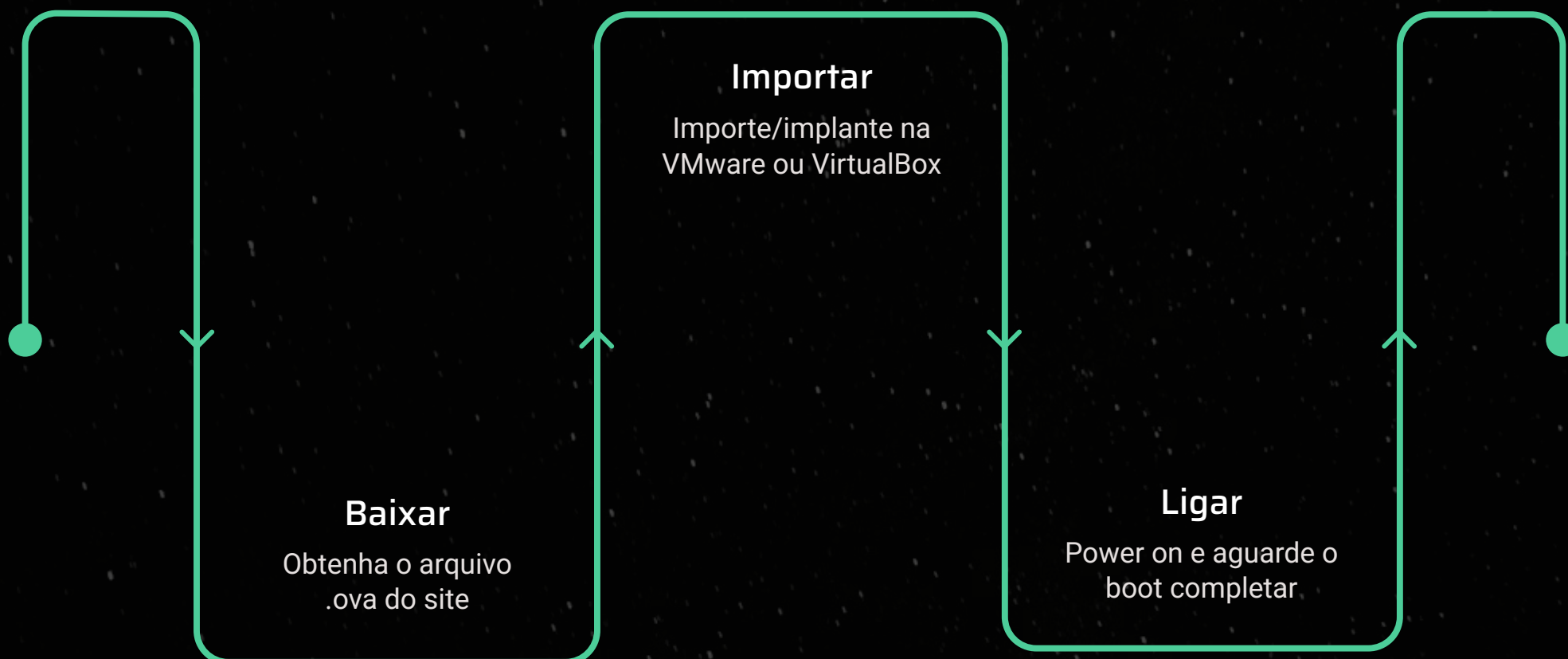
Mensagem de erro ao tentar iniciar
dispositivos de rede no lab

- ❗ Para habilitar: reinicie o PC → entre na BIOS/UEFI (geralmente F2, Del ou F10) → procure por "Intel Virtualization Technology", "VT-x" ou "AMD-V" → habilite → salve e reinicie.

Step 01 — Download e Deploy da VM

O PNETLab é distribuído como um arquivo .ova, um formato padrão de exportação de máquinas virtuais compatível com VMware e VirtualBox. O processo é simples: baixe, importe e ligue.

🔗 Link oficial de download: <https://pnetlab.com/pages/download>, sempre baixe diretamente do site oficial para garantir que está usando a versão mais recente e segura.



Após importar o arquivo .ova, a VM já vem pré-configurada. Você não precisa instalar o sistema operacional nem configurar nada manualmente, basta ligar e aguardar o boot completo.

No VMware

1. Abra o VMware Workstation ou Player
2. Vá em File → Open (ou Import)
3. Selecione o arquivo .ova baixado
4. Defina nome e local de armazenamento
5. Clique em Import e aguarde
6. Ligue a VM e aguarde o boot

No VirtualBox

1. Abra o VirtualBox
2. Vá em File → Import Appliance
3. Selecione o arquivo .ova baixado
4. Revise as configurações e clique em Import
5. Aguarde a importação finalizar
6. Selecione a VM e clique em Start

⚠️ Antes de ligar a VM, verifique nas configurações da VM que a opção de virtualização aninhada (Nested Virtualization) está habilitada. No VMware: Settings → Processors → "Virtualize Intel VT-x/EPT or AMD-V/RVI".

Step 02 — Primeiro Acesso e Setup Inicial

Com a VM rodando, você acessa o PNETLab pelo navegador do seu computador host usando o endereço IP que aparece no console da VM. Não é necessário instalar nenhum software adicional.



Verifique o IP da VM

No console da VM (tela preta com texto), o IP da VM é exibido automaticamente após o boot. Exemplo:

`http://192.168.17.135`



Login Inicial

Use as credenciais padrão: usuário `root` e senha `pnet`. Após o primeiro login, o sistema vai guiar você pelo setup inicial.



Acesse pelo Navegador

Abra o Chrome, Firefox ou Edge no seu PC e digite o IP da VM na barra de endereços. A interface web do PNETLab vai carregar.



Finalize o Setup

Preencha as configurações iniciais. Se não tiver certeza de algum campo, pode deixar o valor padrão (default), você pode ajustar depois.



✓ Dica: use o Chrome ou Firefox para melhor compatibilidade com a interface web do PNETLab. Evite o Internet Explorer ou Edge legado.

Testando conectividade com a internet (para Online Mode)

Se você pretende usar o Online Mode, teste a conectividade da VM antes de prosseguir. No console da VM, execute:

```
ping pnetlab.com
ping google.com
ping 8.8.8.8
```



Se nenhum ping funcionar, veja as soluções na seção de Troubleshooting: resetar o adaptador de rede virtual, desabilitar/habilitar a placa vmnet no Windows ou resolver conflitos entre hypervisors (Hyper-V vs VMware/VirtualBox).



Online Mode vs Offline Mode — Qual usar?

Uma das primeiras decisões que você vai tomar no PNETLab é escolher entre Online Mode e Offline Mode. Entender a diferença evita frustração e garante que você configure o ambiente certo para o seu caso.

Característica	● Online Mode	● Offline Mode
Requer internet	✓ Sim	✗ Não
Requer conta registrada	✓ Sim	✗ Não (admin/pnet)
Acesso à Store completa	✓ Todos os labs	⚠ Apenas Open Labs
Compartilhar/vender labs	✓ Sim	✗ Não
Limite de contas	10 (upgrade disponível)	10 (upgrade exige internet)
Credencial padrão	Conta registrada	admin / pnet

Escolha Offline Mode se:

- Você não tem internet estável na VM
- Quer começar rápido sem criar conta
- Vai usar apenas labs Open (gratuitos e abertos)
- Está em ambiente corporativo com restrições de rede

✓ Basta logar com admin / pnet e seguir o guia normalmente.

Escolha Online Mode se:

- Tem internet funcionando na VM
- Quer acesso a todos os labs da Store
- Pretende compartilhar ou criar labs
- Quer sincronizar progresso e usar recursos avançados

❗ Crie sua conta em pnetlab.com, confirme o e-mail e faça login na interface web da VM.

Para criar uma conta no Online Mode: clique em **Sign Up** na tela de login, preencha o formulário e aguarde o e-mail de confirmação (2 a 3 minutos). Clique em **Verificar** para concluir o cadastro. Após isso, você terá acesso a centenas de laboratórios gratuitos na Store.

Step 03 — Acessando a Store e Baixando Labs

Com o ambiente configurado e o modo escolhido, é hora de explorar a Store do PNETLab, o coração da plataforma, onde você encontra centenas de laboratórios prontos para praticar.

1

Abrir a Store

Clique no logo do PNETLab na interface web para abrir o PNETLab Store diretamente.

2

Escolher um Lab

Navegue pelos labs disponíveis. Filtre por tecnologia, fabricante ou nível. Muitos são gratuitos.

3

Get Lab + Download

Clique em **Get Lab** e depois em **Download**. Você receberá o arquivo do lab (.unl) e o workbook.

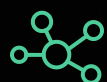
4

Go to Lab

Clique em **Go to Lab**. O lab aparece na pasta *"Your labs from PNETLab Store"*, pronto para abrir.

📌 Ao baixar um lab, você normalmente recebe dois arquivos: o **arquivo do lab** (ex.: .unl) com a topologia e os dispositivos, e o **workbook/task list** com os exercícios e objetivos de cada cenário.

O que você encontra na Store:



Labs de Redes

Topologias com Cisco, Juniper, MikroTik e outros. Ideais para CCNA, CCNP e similares.



Labs de Segurança

Cenários com Fortinet FortiGate, Palo Alto e outros firewalls. Perfeitos para NSE e certificações de segurança.



Labs de Automação

Práticas com Ansible, Python e automação de redes. Essencial para quem quer evoluir além do básico.

Step 04 — Executando Labs e Acessando Devices

Com o lab baixado e aberto, é hora de iniciar os nodes e começar a praticar. Entender como funciona o console e as dependências de imagens vai evitar as armadilhas mais comuns dos iniciantes.

Iniciando o Lab — Passo a Passo

1. Abra o lab na pasta *"Your labs from PNETLab Store"*
2. Clique em **Start all nodes** para iniciar todos os dispositivos
3. Aguarde os nodes ficarem verdes (online)
4. Abra o **Workbook** e siga as tasks na sequência
5. Clique em cada device para abrir o console e começar a configurar

⚠️ ⚠️ Se um node iniciar e parar imediatamente, quase sempre é problema de imagem (IOS/firmware) ausente. Veja a nota abaixo.

Nota sobre IOS/Images

O PNETLab **não inclui** as imagens de sistema operacional dos dispositivos (IOS Cisco, FortiOS, etc.) por questões de licença. Você precisa obtê-las separadamente e fazer o upload para a VM.

Sem a imagem correta, o node sobe e cai na hora — é o comportamento esperado quando a dependência está faltando.

📄 Consulte a documentação oficial:
pnetlab.com/pages/documentation →
"device start and stop immediately"

🖥️ HTML Console vs Native Console

HTML Console

Recomendado para iniciantes. Funciona direto no navegador, sem instalar nada. Ative pelo botão/menu na barra lateral do lab. Acesso imediato, sem configuração extra.

Native Console

Para usuários avançados. Requer instalação de client packages (ex.: SecureCRT, Putty integrado) e configuração de acesso nativo. Oferece mais recursos e melhor performance para sessões longas.

✅ ☒ Comece sempre pelo HTML Console. Quando estiver confortável com o ambiente, explore o Native Console para uma experiência mais profissional.



Problemas Comuns, Boas Práticas e Próximos Passos

Agora que você tem o ambiente configurado, veja os problemas mais comuns que iniciantes enfrentam e como resolvê-los, além de boas práticas para manter consistência nos estudos.

● Nodes não sobem (Qemu)

Verifique se a virtualização está habilitada na BIOS. Confirme que a opção "Virtualize VT-x/AMD-V" está ativa nas configurações da VM. Reinicie a VM após habilitar.

● Sem internet na VM

Tente: resetar o Virtual Network Editor no VMware → Restore Default. Desabilite e habilite a placa vmnet1/vmnet8 no Windows. Evite ter VMware e VirtualBox ativos ao mesmo tempo — eles podem conflitar com o Hyper-V.

● Device inicia e para imediatamente

Imagem ausente. Verifique qual imagem o lab requer, obtenha-a legalmente e faça upload via interface do PNETLab. Consulte a documentação oficial para o procedimento correto.

● Não consigo acessar a interface web

Confirme o IP da VM no console. Verifique se a VM está na mesma rede do host (modo Bridge ou NAT configurado corretamente). Tente pingar o IP da VM a partir do host.

✓ Boas Práticas para Estudar com Consistência



Organize seus labs por tema

Crie pastas separadas para cada tecnologia ou certificação. Isso facilita retomar de onde parou e manter o progresso visível.



Use o workbook como guia, não como muleta

Leia a task, tente resolver sozinho primeiro, depois consulte a solução. Esse ciclo acelera o aprendizado real.



Salve snapshots antes de grandes mudanças

Antes de testar configurações arriscadas, tire um snapshot da VM. Assim você pode voltar ao estado anterior sem perder horas de trabalho.

Você agora tem tudo o que precisa para montar seu lab, explorar a Store, iniciar nodes e praticar com cenários reais. O ambiente está pronto, o próximo passo é seu. Estude com consistência, pratique com intenção e evolua com confiança. 🚀

✓ AMBIENTE PRONTO

🚀 BONS ESTUDOS!